

MARIA MANUEL SIMÕES
MARIA VITÓRIA ALEIXO
NATHALIA KUWAE

2023138194
2023132441
2023154769

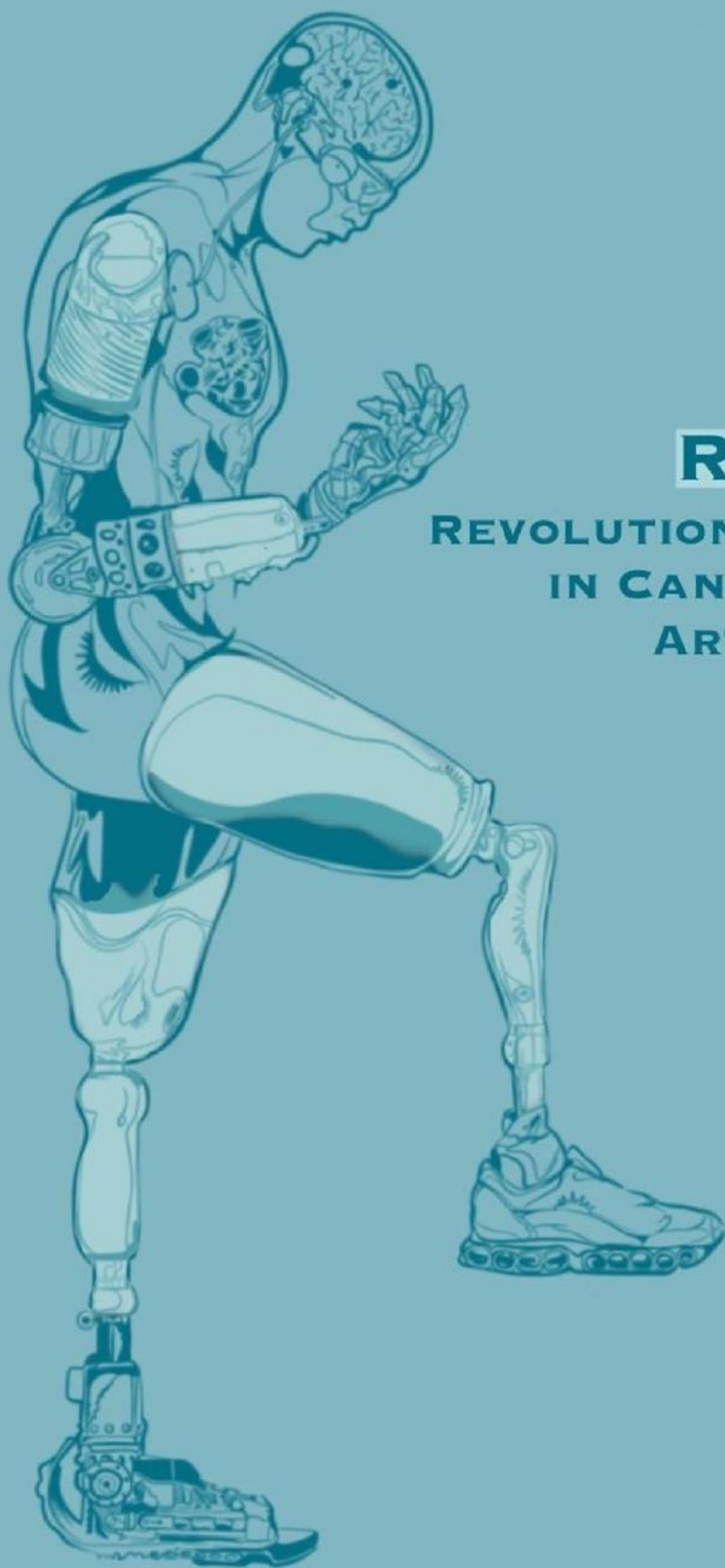
ENGENHARIA BIOMÉDICA
IBDC 2024/2025

VISÃO

DESENHO

IMPLEMENTAÇÃO

ANÁLISE



REGENESIS

REVOLUTIONARY DATABASE
IN CANCER CARE WITH
ARTIFICIAL ORGAN
TRANSPLANTS

ÍNDICE

Introdução	2
Capítulo 1: Visão	2
1.1 Propósito do Sistema	2
1.2 Público-alvo e <i>Stakeholders</i>	2
1.3 Funcionalidades principais	3
1.4 Benefícios	3
Capítulo 2: Desenho	3
1.1 Objetivo	4
1.2 Mockups do sistema	4
1.3 Arquitetura (Planeamento)	15
1.4 Conclusão	18
Capítulo 3: Implementação	16
1.1 Arquitetura (implementação)	16
1.2 Base de dados desnormalizada	19
1.3 Conclusão	20
Capítulo 4: Análise	22
1.1 Vistas	22
1.2 Unions	22
1.3 Joins	23
1.4 Subconsultas	24
1.5 Expressões de Tabela Comum (CTEs)	24
1.6 Funções	25
Conclusão	26
Referências bibliográficas	27

Introdução

Explorando os avanços tecnológicos na área da biomédica e face aos crescentes casos clínicos que requerem implante de órgãos, seja por ocorrência de complicações ou falência definitiva dos mesmos, é proposta a criação de um sistema apto a ajudar os profissionais envolvidos nesta problemática, atendendo às dificuldades inerentes aos transplantes tradicionais.

Este trabalho consiste, então, no desenvolvimento de uma base de dados relacionada com o transplante de órgãos artificiais, pretendendo-se um sistema de fácil gestão e eficiente, de modo a dar resposta às necessidades dos seus beneficiários.

Como população alvo deste sistema selecionaram-se os pacientes oncológicos e que necessitam de uma substituição do órgão afetado. Não obstante, é importante que os pacientes se integrem num perfil específico, nomeadamente que se encontrem num estágio inicial do cancro, para serem submetidos a uma cirurgia de transplante de órgãos artificiais.

Capítulo 1: Visão

1.1 Propósito do Sistema

Com este *database* pretende-se a recolha de informações relacionadas com os pacientes sinalizados, bem como o acesso a informações sobre tecnologias e meios utilizados aquando da realização do procedimento em questão, isto é, o transplante de órgãos artificiais.

Neste sentido, é implícita a recolha de informações clínicas sobre os pacientes, nomeadamente a sua condição clínica, o tipo de órgão necessário a ser transplantado, complicações associadas pós-transplante, eficiência dos dispositivos artificiais, entre outras informações pertinentes.

Em suma, a realização desta base de dados requer um planeamento detalhado e rigoroso na recolha exata e na veracidade das informações, com vista à utilização dos órgãos artificiais como alternativa eficiente face às adversidades existentes. Entre as quais, o tempo de espera para a realização de transplantes tradicionais e, por outro lado, a possibilidade de nem todos os pacientes serem legíveis para este tipo de procedimento.

1.2 Público-alvo e *Stakeholders*

Profissionais de saúde, mais especificamente, oncologistas e cirurgiões de transplantes, beneficiam desta base de dados, dado que podem aceder e/ou partilhar informações relacionadas aos transplantes de órgãos artificiais. Deste modo pretende-se assegurar a compatibilidade entre o tipo de cancro do paciente e o órgão artificial, fundamental para o sucesso deste tipo de procedimento.

Outro *stakeholder* relevante inclui os engenheiros biomédicos, na medida em que estes são imprescindíveis para o desenvolvimento da tecnologia de órgãos artificiais. Este *database*,

poderá então, permitir o acesso aos avanços tecnológicos, como novos materiais e diferentes modelos inovadores que permitam aperfeiçoar estes dispositivos.

Nos beneficiários secundários inserem-se as entidades encarregues da aprovação de dispositivos médicos.

1.3 Funcionalidades principais

Este sistema permite aos utilizadores inserir e acompanhar os resultados de pacientes após os transplantes. Desta forma, é conhecida a taxa de sobrevivência, o funcionamento a médio, longo prazo do órgão, complicações pós-transplante e respostas imunológicas.

Por conseguinte, estes dados possibilitam o constante desenvolvimento e a melhoria do design de órgãos artificiais, com o intuito de aperfeiçoar futuros dispositivos. Este *database* fornece aos engenheiros e fabricantes de dispositivos médicos as especificações técnicas de cada tipo de órgão artificial, tais como, o tipo de material mais adequado, a sua durabilidade, etc.

Por último, com vista a uma decisão informada e acertada na escolha do órgão para futuras intervenções, tendo em conta o tipo de cancro e o seu estágio, os profissionais de saúde podem recorrer a esta base de dados, uma vez que terão acesso a registos de casos clínicos.

1.4 Benefícios

A criação de uma base de dados focada nos transplantes com órgãos artificiais pode então representar vários benefícios, entre os quais a capacidade de fornecer soluções mais rápidas. Em Portugal, cerca de 1.800 indivíduos aguardam um transplante, enquanto, a nível global, estima-se que mais de 150.000 pacientes se encontrem em listas de espera. No entanto, apenas 10% desses pacientes receberão um órgão.

Por outro lado, para os profissionais de saúde, esta base de dados facilitará a escolha entre quais pacientes devem receber um órgão artificial e quais devem receber um órgão doado pelas vias tradicionais. Nem sempre o procedimento por via tradicional decorre conforme esperado, podendo surgir complicações no pós-operatório tais como, a rejeição total do órgão transplantado ou ainda problemas psicológicos.

Por fim, esta base de dados também impulsiona a investigação científica, já que recolhe informações importantes sobre os resultados dos transplantes com órgãos artificiais que, posteriormente, poderão ser estudados, no sentido deste procedimento ser cada vez mais uma resposta válida, melhorando a qualidade de vida dos seus beneficiários.

Capítulo 2: Desenho

1.1 Objetivos

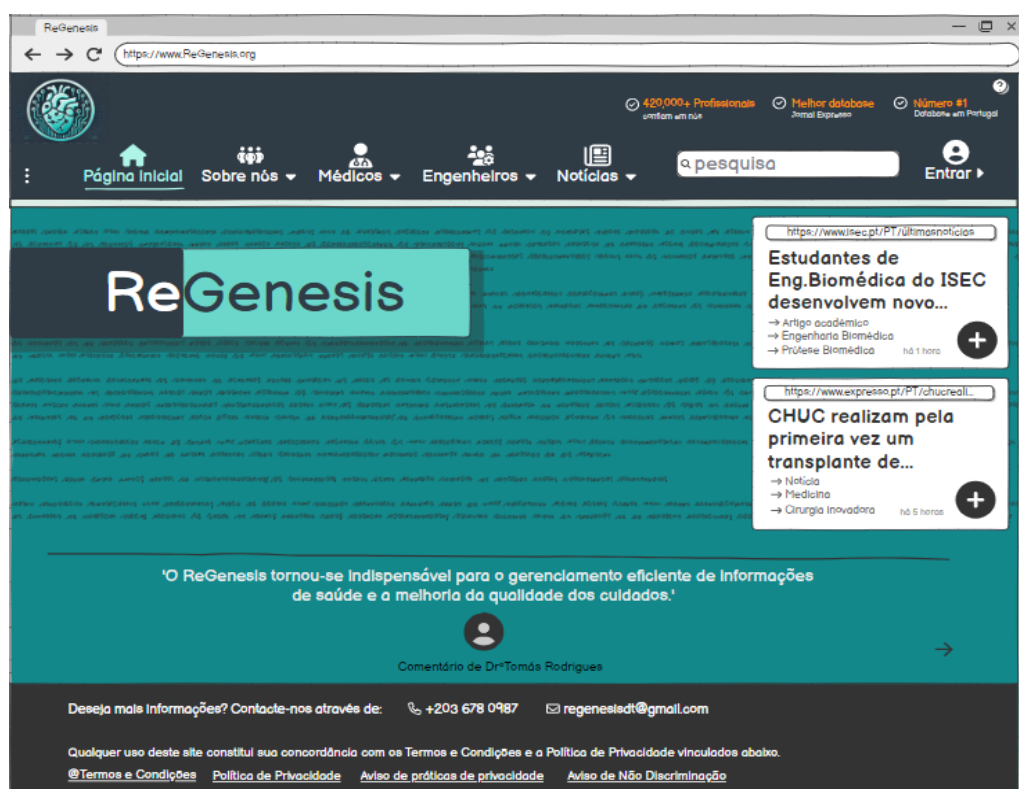
Nesta etapa do projeto, o foco está na elaboração do desenho do sistema, com o objetivo de representar visualmente as tabelas da base de dados que serão utilizadas. Incluindo o nome das tabelas, os diferentes tipos de atributos e a relação entre as mesmas.

A representação clara e detalhada dessas informações facilitará a compreensão da nossa base de dados de modo a contribuir para a eficiência do desenvolvimento e implementação do sistema.

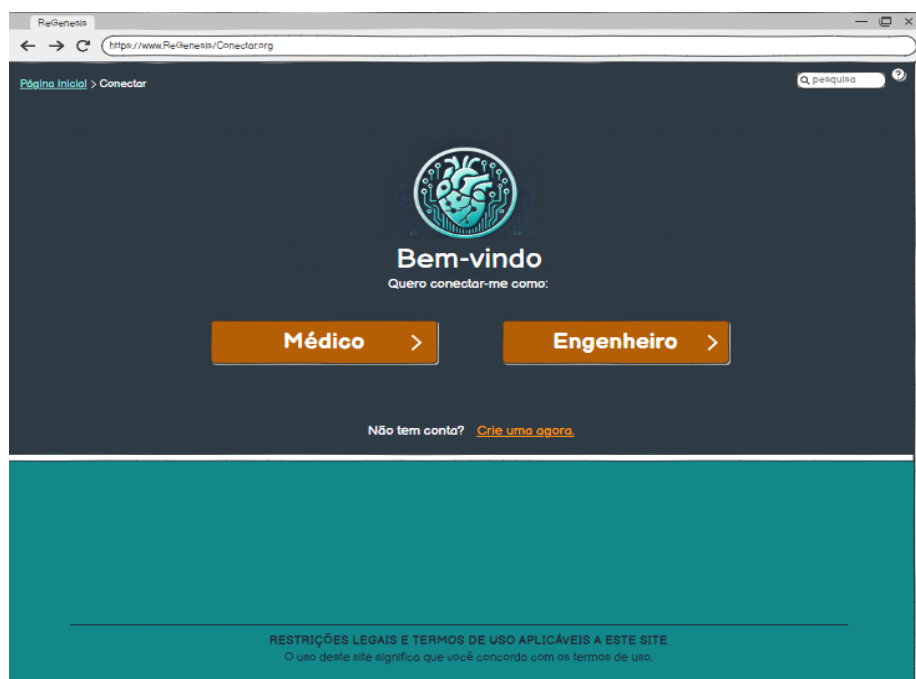
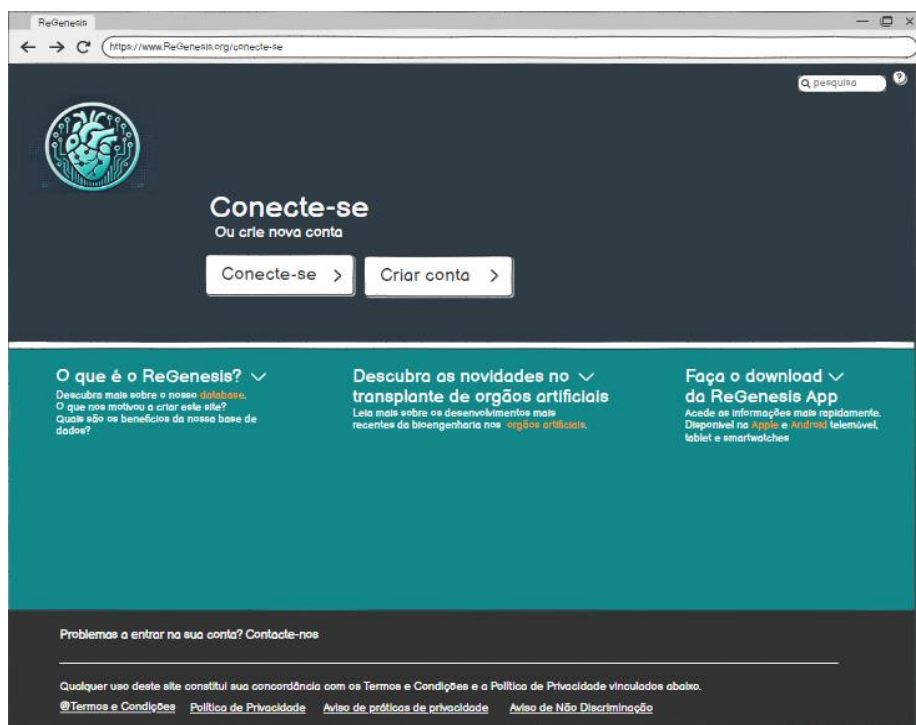
1.2 Mockups do sistema

Os Mockups foram criados através da plataforma Balsamic, estando divididos em diferentes páginas, cada uma delas referente às tabelas criadas na parte da arquitetura.

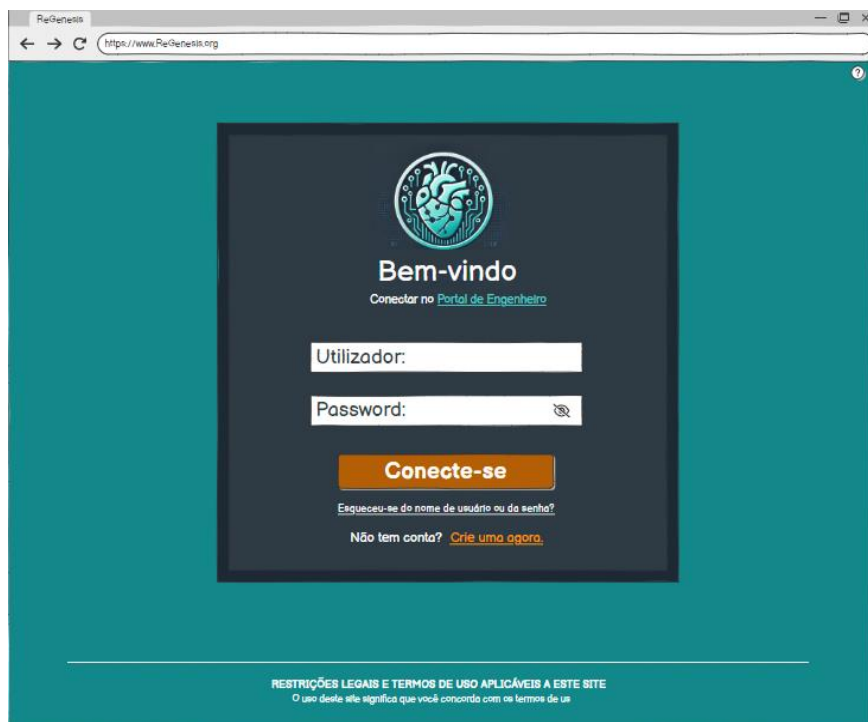
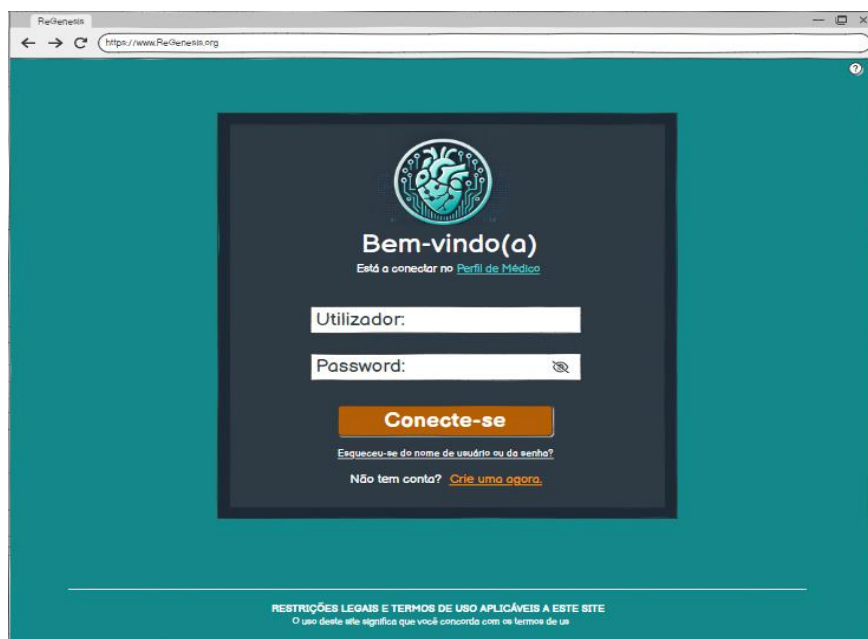
Na página inicial, teremos as informações gerais sobre a instituição, os médicos responsáveis pelas diferentes cirurgias e os engenheiros responsáveis pela produção dos órgãos artificiais. Havendo ainda uma parte dedicada à pesquisa e outra voltada para notícias associadas a instituição.



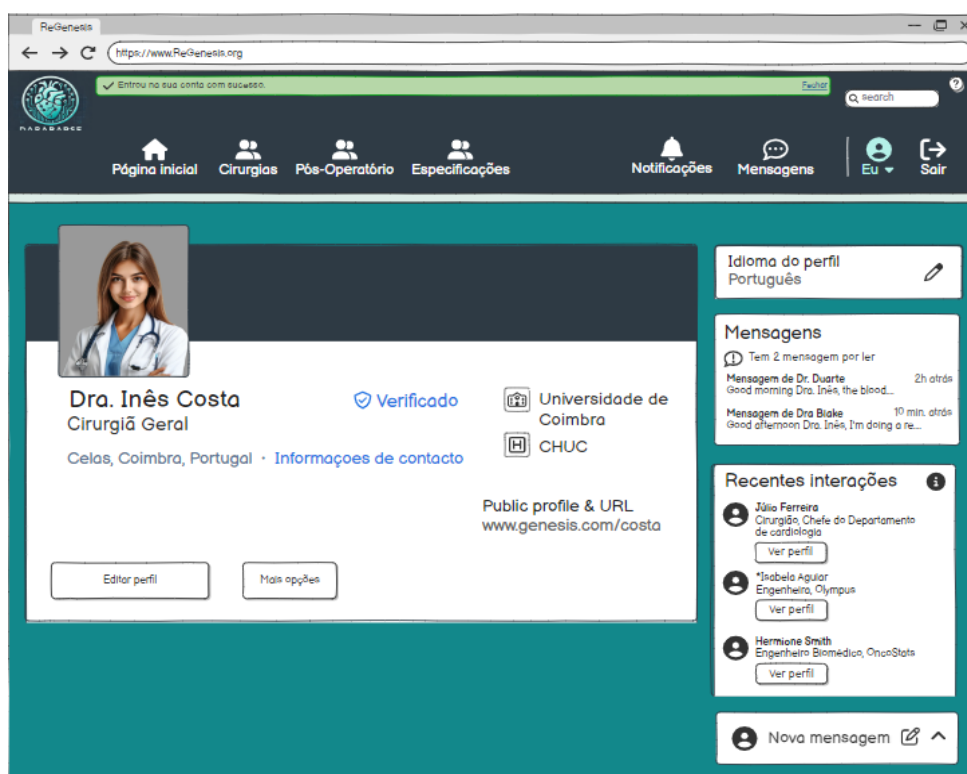
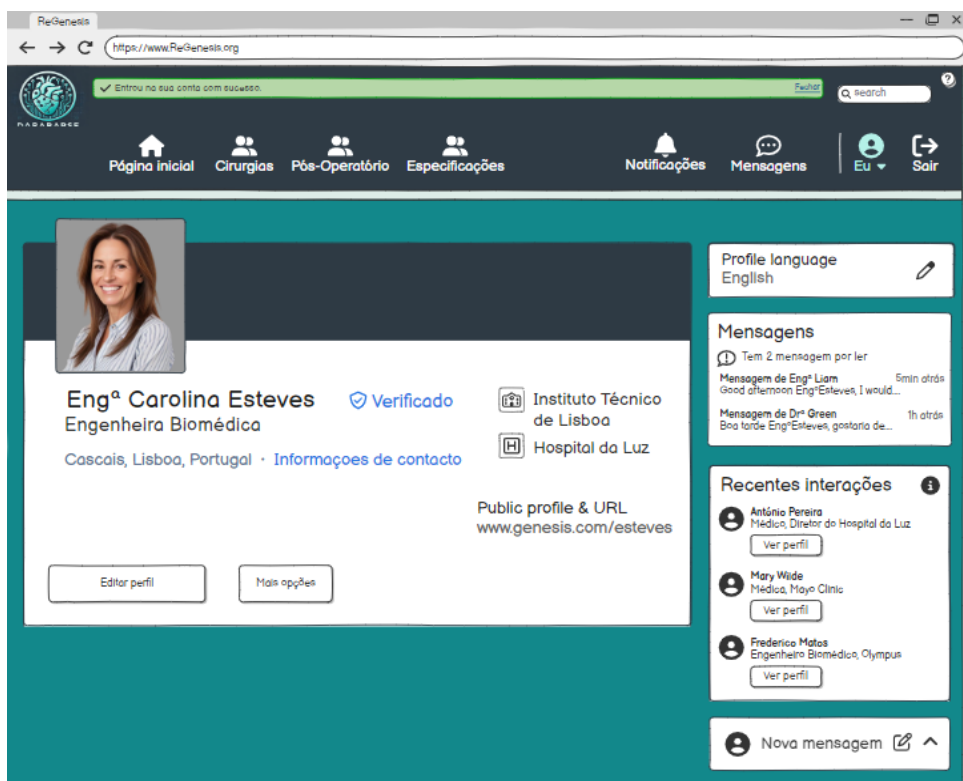
Teremos também a página de login, restrita aos profissionais de saúde, nomeadamente os médicos e engenheiros.



Depois conectar-se ao perfil de engenheiro, ou de médico, será então encaminhado para a página pessoal do profissional.

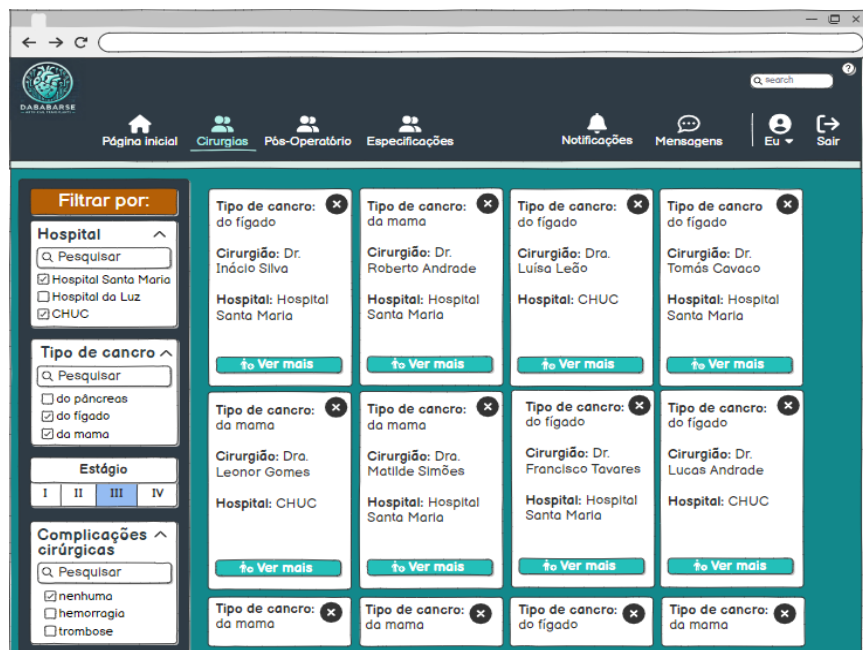


Nesta página poderás encontrar as respetivas informações pessoais, bem como: nome, fotografia, formas de contacto, local de formação e de trabalho, mensagens e interações recentes com outros profissionais.

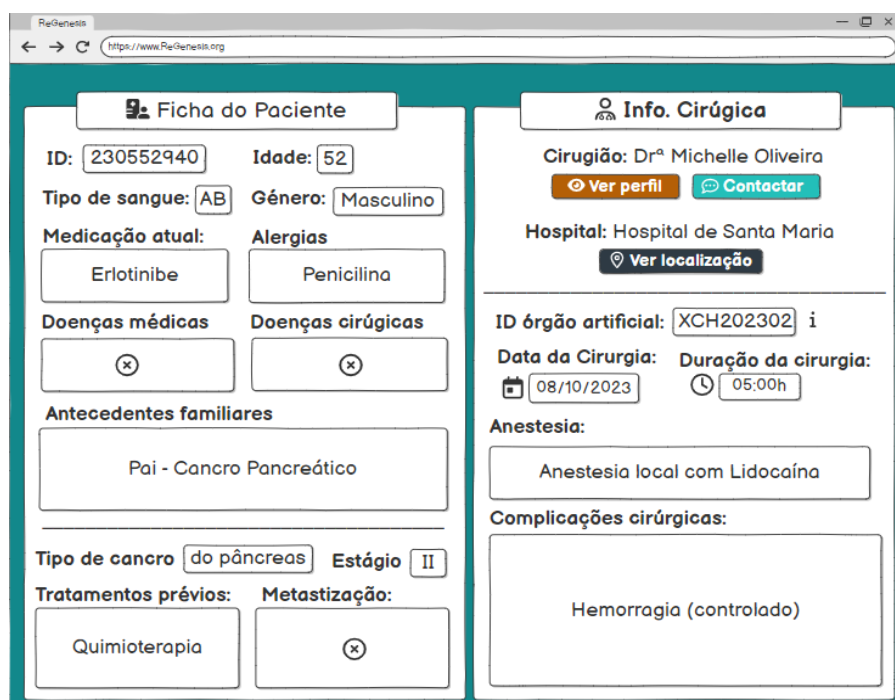


Na página referente às cirurgias estará disponível uma aba na parte esquerda onde poderás filtrar suas pesquisas mediante o Hospital, tipo de cancro, estágio e complicações cirúrgicas. De acordo com os diferentes filtros, poderás encontrar os quadros referentes a cada tipo

de cancro juntamente com as informações do médico responsável e o hospital onde foi realizada.



Para além desta, teremos uma outra referente às informações cirúrgicas voltada apenas para os médicos, uma vez que conterá informações sigilosas sobre o paciente, bem como descrições sobre a cirurgia, respetivas complicações, médico responsável, local onde foi realizada entre outras informações.



Já para os engenheiros, teremos uma página apenas com as informações estritamente necessárias, com parte do conteúdo restrito devido à proteção de dados do paciente.

The screenshot displays the ReGenesis web application interface, which is divided into two main columns. The left column, titled 'Ficha do Paciente', contains fields for patient ID (230552940) and age (52), followed by a redacted section. Below this, it lists current medication (Erlotinibe), allergies (Penicilina), medical diseases, surgical diseases, and family history (Pai - Cancro Pancreático). It also includes cancer type (do pâncreas), stage (II), previous treatments (Quimioterapia), and metastasis. The right column, titled 'Info. Cirúrgica', shows the surgeon (Dr.ª Michelle Oliveira) with buttons to view profile or contact, the hospital (Hospital de Santa Maria) with a location button, the artificial organ ID (XCH202302), another redacted section, and surgical complications (Hemorragia (controlado)).

Ficha do Paciente	Info. Cirúrgica
ID: 230552940 Idade: 52	Cirurgião: Dr.ª Michelle Oliveira Ver perfil Contactar
Este conteúdo está oculto	Hospital: Hospital de Santa Maria Ver localização
Medicação atual: Erlotinibe	ID órgão artificial: XCH202302 i
Alergias: Penicilina	Este conteúdo está oculto
Doenças médicas: [x]	Complicações cirúrgicas:
Doenças cirúrgicas: [x]	Hemorragia (controlado)
Antecedentes familiares: Pai - Cancro Pancreático	
Tipo de cancro: do pâncreas Estágio: II	
Tratamentos prévios: Quimioterapia	
Metastização: [x]	

Para além do acompanhamento antes da cirurgia será também possível fazer o acompanhamento do pós-operatório. Desta maneira os médicos terão acesso a uma página onde através de uma variedade de filtros diferentes, apresentados à esquerda, poderão visualizar apenas os casos semelhantes aos que têm em mãos. No exemplo apresentado apenas estão apresentados os casos de transplante de fígado que ocorreram no Hospital de Faro ou nos CHUC, em que os pacientes sofreram infeções no pós-operatório e tiveram internamento 5 dias no hospital. Depois de terem o caso selecionado, os médicos terão acesso a informações mais detalhadas, tais como a ficha do paciente e informação pós-cirúrgica detalhada nomeadamente o ID do órgão que foi transplantado, reações imunológicas que podem ter ocorrido e assim como complicações pós-operatórias, para além disto estão disponíveis também dados relacionados com a estadia do paciente no hospital.

The screenshot shows the DABARSE web application interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Página Inicial', 'Cirurgias', 'Pós-Operatório', 'Especificações', 'Notificações', 'Mensagens', 'Eu', and 'Sair'. Below the navigation bar, there is a search bar and a 'Filtrar por:' section. The 'Filtrar por:' section includes filters for 'Hospital' (Hospital de Faro, Hospital da Luz, CHUC), 'Tipo de cancro' (do pâncreas, do fígado, da mama), 'Dias de internamento' (1, 2, 3, 4, 5, +), and 'Complicações pós-cirúrgicas' (nenhuma, infeção, rejeição). The main content area displays a grid of 12 cards, each showing 'Tipo de cancro: do fígado', 'Complicações: Infeção', and 'Hospital: CHUC' or 'Hospital de Faro'. Each card has a 'Ver mais' button.

The screenshot shows the ReGenesis web application interface. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Ficha do Paciente', contains fields for 'ID: 230552940', 'Idade: 52', 'Tipo de sangue: AB', 'Gênero: Masculino', 'Medicação atual: Erlotinibe', 'Alergias: Penicilina', 'Doenças médicas', 'Doenças cirúrgicas', 'Antecedentes familiares: Pai - Cancro Pancreático', 'Tipo de cancro: do pâncreas', 'Estágio: II', 'Tratamentos prévios: Quimioterapia', and 'Metastização:'. The right column, titled 'Info. Pós-Cirúrgica', contains fields for 'Cirurgião: Drª Michelle Oliveira', 'Hospital: Hospital de Santa Maria', 'ID órgão artificial: XCH202302', 'Data da Cirurgia: 08/10/2023', 'Data da Alta: 13/10/2023', 'Dias de internamento: 5 dias', 'Tempo de recuperação total: 3 meses', 'Respostas imunológicas: Produção de anticorpos', and 'Complicações pós-cirúrgicas: Infeção (controlada)'. There are buttons for 'Ver perfil', 'Contactar', and 'Ver localização'.

Por outro lado, os engenheiros não têm acesso a tanta informação do pós-operatório como os médicos visto que para o seu trabalho esta não tem tanta importância. Ou seja, os engenheiros terão apenas acesso á ficha do paciente, não sendo necessário acederem ao tipo de sangue e género dos pacientes, em relação às informações pós-cirúrgicas terão acesso ao mesmo que os médicos excluindo os dados relacionados com a estadia dos pacientes no hospital.

The screenshot displays the ReGenesis web application interface. It is divided into two main sections: 'Ficha do Paciente' (Patient Form) and 'Especificações técnicas' (Technical Specifications).

Ficha do Paciente:

- ID: 230552940, Idade: 52
- A warning banner: 'Este conteúdo está oculto' (This content is hidden).
- Medicação atual:** Erlotinibe
- Alergias:** Penicilina
- Doenças médicas:** (Empty field with a close button)
- Doenças cirúrgicas:** (Empty field with a close button)
- Antecedentes familiares:** Pai - Cancro Pancreático
- Tipo de cancro:** do pâncreas, **Estágio:** II
- Tratamentos prévios:** Quimioterapia
- Metastização:** (Empty field with a close button)

Especificações técnicas:

- Cirurgião:** Dr^a Michelle Oliveira (Buttons: Ver perfil, Contactar)
- Hospital:** Hospital de Santa Maria (Button: Ver localização)
- ID órgão artificial:** XCH202302 i
- Empresa de fabrico:** Carmat
- Material utilizado:** Colágeno
- Técnica de Produção:** Bioimpressão 3D

1.3 Arquitetura

Optámos pela criação de 7 tabelas (cada qual com os seus devidos atributos) através de um diagrama entidade-relacionamento (DER), representando o modelo de dados do sistema relacionado ao transplante de órgãos artificiais. Sendo elas:

1. Paciente
2. Médicos
3. Informação médica geral
4. Informação oncológica
5. Cirurgia – Transplante órgão artificial
6. Informação pós cirurgia
7. Especificações técnicas

A tabela 'Pacientes' contém dados específicos do doente, nomeadamente o seu nº de identificação (ID), nome, nº de utente, data de nascimento, entre outras informações pessoais. Além desta, teremos outras duas tabelas relacionadas com paciente, sendo elas 'Informação Médica Geral', que armazenará dados como o tipo sanguíneo, alergias e vacinas, e a tabela 'Informação Oncológica', onde serão registadas informações, como o tipo de cancro, o estágio da doença, histórico de cancro anterior e o tratamento mais indicado.

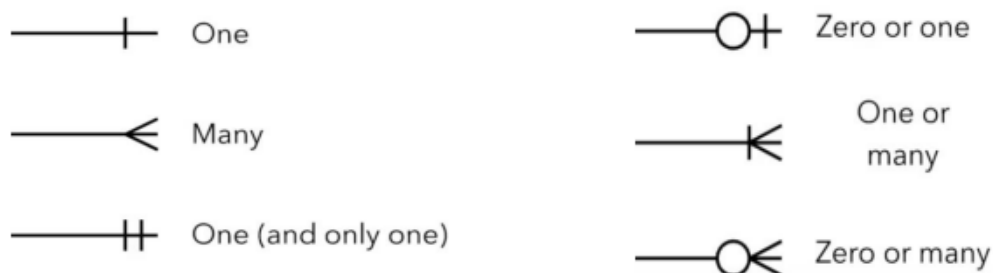
Adicionalmente, a tabela 'Médicos' será associada à dos 'Pacientes', contendo dados pessoais e de contacto dos profissionais de saúde envolvidos no processo.

Em relação ao transplante de órgão artificial, haverá uma tabela chamada 'Cirurgia', que registará detalhes como a data em que se realizará a cirurgia, o hospital, o ID do médico

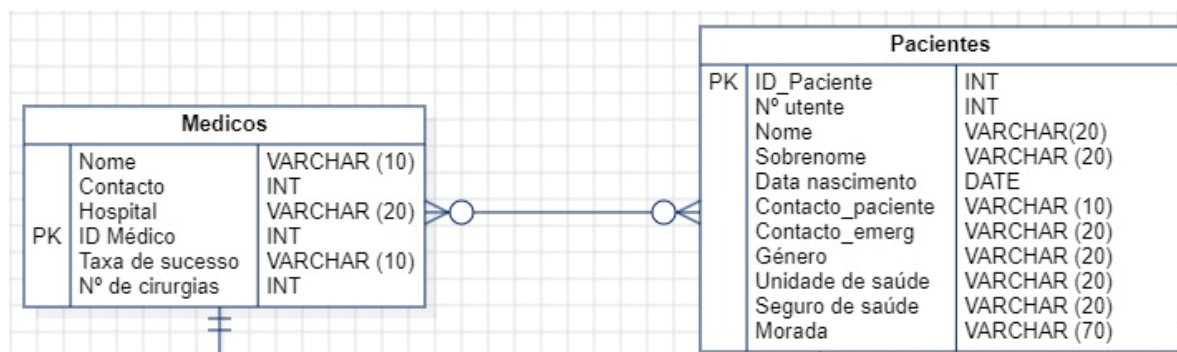
responsável e do paciente, o órgão transplantado e, eventuais, complicações cirúrgicas. Conectada a esta, estará a tabela 'Informações Pós-Cirúrgica', onde constarão dados como o tempo de internamento, complicações pós-operatórias, respostas imunológicas do paciente e o tempo estimado de recuperação total.

Por fim, a tabela 'Especificações Técnicas' estará direcionada para os engenheiros responsáveis pela produção do órgão, contendo informações sobre a técnica utilizada, materiais envolvidos, o nº de identificação do órgão e a instituição responsável pelo seu desenvolvimento.

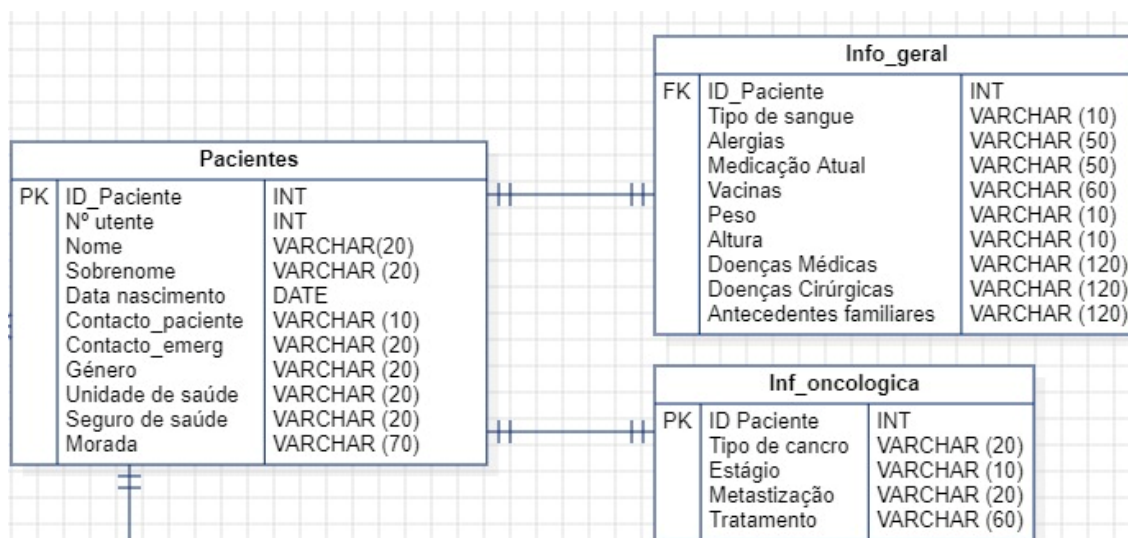
Estes tipos de diagrama (DER) são representados por símbolos que relacionam as tabelas entre si, sendo eles:



Recorremos à entidade *many to many* para relacionarmos os médicos com os pacientes, pois um médico pode atender vários pacientes, assim como um paciente pode ser atendido por diferentes médicos.

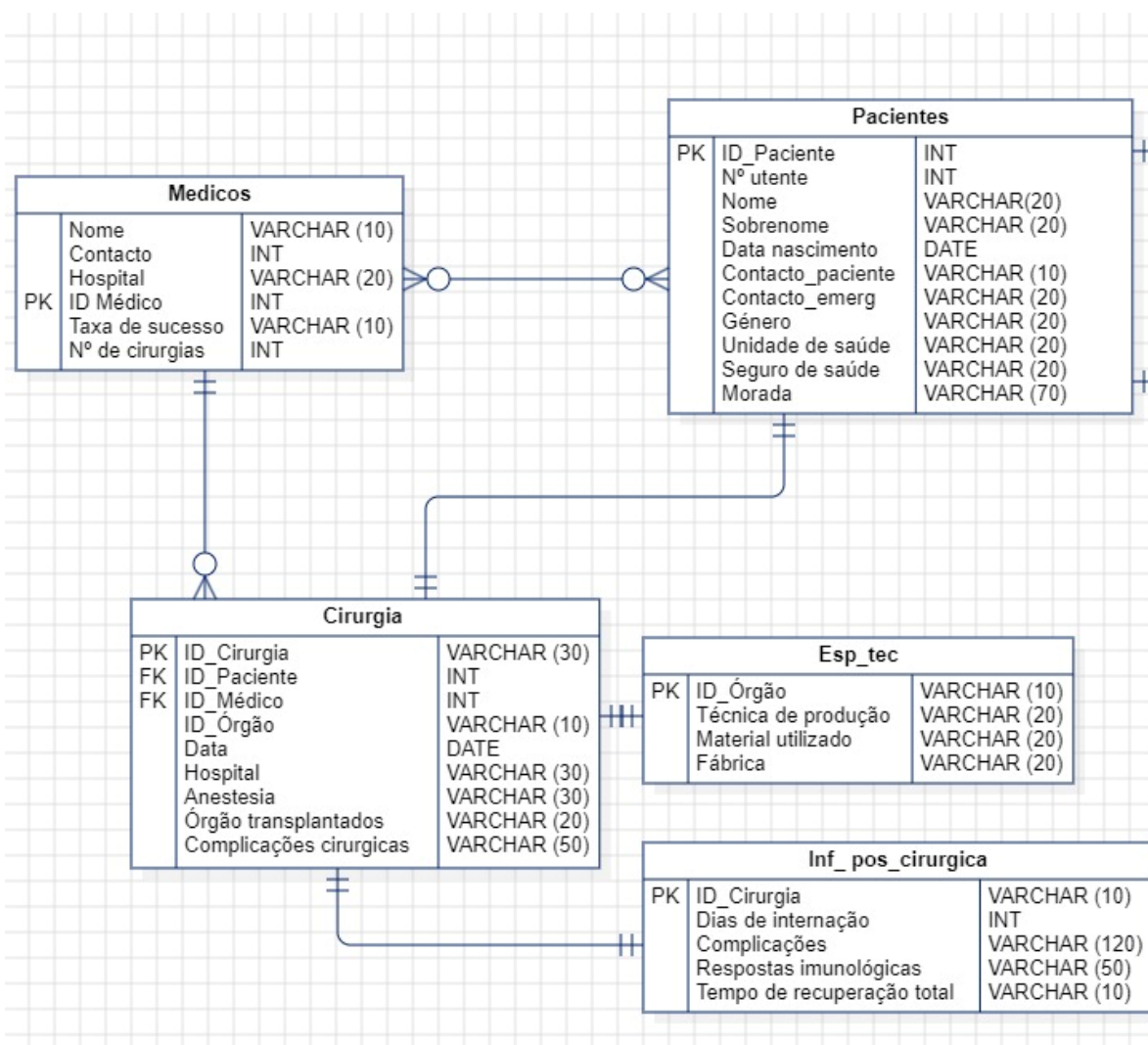


Por outro lado, para relacionarmos os pacientes com as Informações Médicas Gerais e Informações Oncológicas, recorreremos à entidade de relação *one to one*, dado que cada uma destas informações estará associada a um paciente específico e cada paciente terá apenas uma tabela destinada às informações pessoais.



A tabela 'Cirurgia' estará relacionada à tabela 'Pacientes' através de uma relação do tipo *one to one*, uma vez que cada cirurgia estará associada a um, e apenas um, paciente e cada um destes se submeterá a apenas uma cirurgia. A tabela 'Médicos' estará ligada à tabela 'Cirurgia' por meio de uma relação *one to many*, dado que um médico poderá realizar várias cirurgias, porém cada cirurgia será efetuada por apenas um médico atendente.

Além disso, a tabela 'Cirurgia' estará relacionada com outras duas tabelas: 'Informações Pós-Cirurgia' e 'Especificações Técnicas'. Em ambos os casos, será utilizada uma relação do tipo *onde to one*, visto que as informações pós-operatórias estarão associadas exclusivamente à cirurgia em questão, assim como as especificações técnicas do órgão (igualmente único) a ser transplantado.



Este modelo irá respeitar a integridade das relações entre as tabelas, tornando eficiente o manejo das informações.

Conclusão

Na Meta do desenho foi colocado em prática o que foi idealizado na meta da Visão. Esta fase proporcionou a utilização de duas aplicações que desconhecíamos, nomeadamente, o StarUML, para o desenho das tabelas, e o Balsamiq, para a criação dos mockups. Desta forma, foi possível o desenvolvimento de diversas competências, tais como a criatividade, o design e a organização de informação. Por fim, ao terminar esta etapa, consolidámos o conhecimento da estrutura e relação entre tabelas, assim como a importância do design de mockups. Neste sentido, parece-nos estarem reunidas as condições para avançarmos para as próximas fases do projeto.

Capítulo 3: Implementação

1.1 Arquitetura (implementação)

De modo que a nossa base de dados contenha todos os requisitos necessários para que esteja normalizada foram realizadas alterações, nomeadamente a criação de mais tabelas, de modo que obedecesse aos critérios das formas normais (1NF, 2NF e 3NF).

Num primeiro momento era evidente que a organização das nossas tabelas não cumpria as condições impostas pela 1NF, tal como, por exemplo, a atomicidade dos valores de cada atributo.

Neste sentido, efetuaram-se os primeiros ajustes que implicaram a remoção de grupos repetidos, de forma a garantir um único valor para cada coluna. O atributo 'Contacto', na tabela 'Medicos', permite múltiplos valores, nomeadamente o número de telefone e/ou e-mail. Por conseguinte, foi criada a tabela 'Contactos_medicos', que organiza estes diferentes contactos de forma normalizada.

Medicos		
PK	ID Médico	INT
	Nome	VARCHAR (10)
	Contacto	BIGINT
	Taxa de sucesso	VARCHAR (10)
	Nº de cirurgias	INT

No que respeita às informações referentes aos pacientes, a tabela 'Paciente' foi também alterada, assim como as tabelas 'Info_geral' e 'Inf_oncologica'. Assim sendo, para a primeira tabela referida, o atributo 'Contacto_emerg' foi reestruturado, resultando na criação de uma nova tabela, possibilitando o armazenamento de diversos contactos de forma correta através de uma relação de um para muitos.

Pacientes		
PK	ID_Paciente	INT
	Nº utente	INT
	Nome	VARCHAR(20)
	Sobrenome	VARCHAR (20)
	Data nascimento	DATE
	Contacto_paciente	VARCHAR (10)
	Contacto_emerg	VARCHAR (20)
	Género	VARCHAR (20)
	Unidade de saúde	VARCHAR (20)
	Seguro de saúde	VARCHAR (20)
	Morada	VARCHAR (70)

Quanto às restantes tabelas indicadas ('Info_geral' e 'Inf_oncológica'), devido à multiplicidade de medicações, doenças (médicas e cirúrgicas), alergias, metastização e antecedentes familiares, foi necessária, mais uma vez, a criação de novas tabelas e uma relação de um para muitos.

Info_geral		
FK	ID_Paciente	INT
	Tipo de sangue	VARCHAR (10)
	Alergias	VARCHAR (50)
	Medicação Atual	VARCHAR (50)
	Vacinas	VARCHAR (60)
	Peso	VARCHAR (10)
	Altura	VARCHAR (10)
	Doenças Médicas	VARCHAR (120)
	Doenças Cirúrgicas	VARCHAR (120)
	Antecedentes familiares	VARCHAR (120)

medicacao
ID_Paciente INT
Medicacoes VARCHAR(500)
Indexes

alergias
ID_Paciente INT
ID_Alergia INT
Nome_Alergia VARCHAR(100)
Indexes

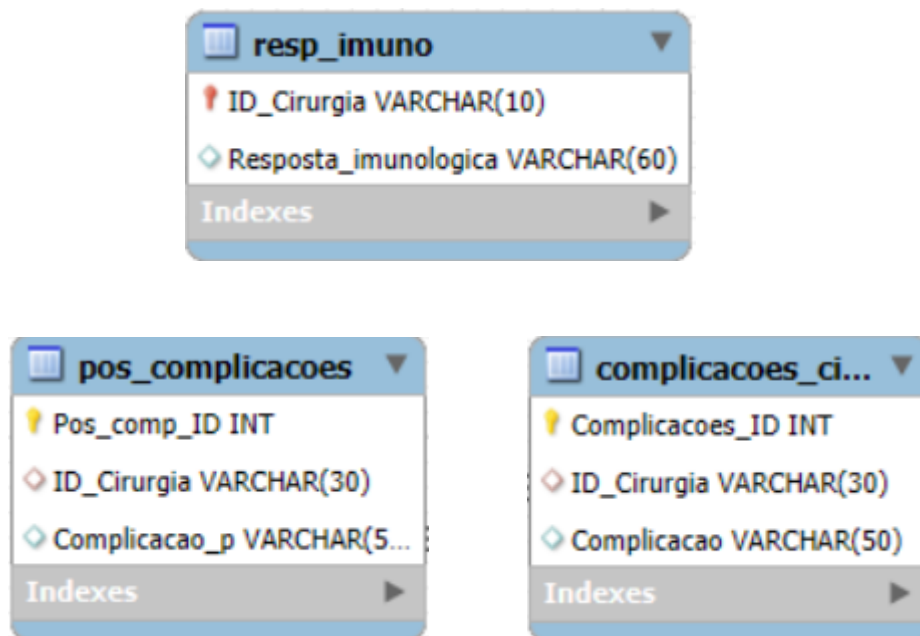
doencas_med
ID_Paciente INT
Doenca_med VARCHAR(100)
Indexes

antecedentes_f...
ID_Paciente INT
Antecedente VARCHAR(20)
Indexes

metastizacao
ID_Paciente INT
Local_metastizacao VARCHAR(20)
Indexes

doencas_cir
ID_Paciente INT
Doenca_cir VARCHAR(20)
Indexes

Por fim, referente às tabelas 'Cirurgia' e 'Inf_pos_cirurgicas' foram feitas modificações nas complicações (cirúrgicas e pós-cirúrgicas) e respostas imunológicas, novamente em função da variedade de valores associados a estes atributos. Em virtude destas alterações é possível assegurar que a estrutura do nosso database contém colunas com apenas um valor para cada entrada, permitindo que não ocorra redundância e inconsistência de dados.



O próximo passo da normalização é a implementação da Segunda Forma Normal, 2NF. Tal requer que o código respeite todos os parâmetros da 1NF e que as dependências parciais sejam eliminadas. Num database, este tipo de dependência ocorre quando são criadas tabelas com atributos não primários, dependentes apenas de parte de uma chave primária composta e não da chave inteira. Nestas circunstâncias pode ocorrer redundância dos dados e um processo de manutenção mais complexo e suscetível a erros.

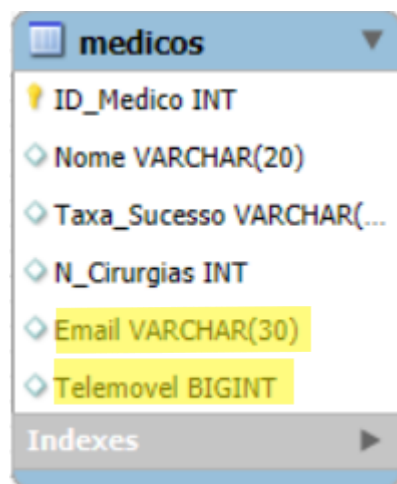
Relativamente ao nosso código não foram necessárias modificações, visto que não revelaram dependências parciais, ou seja, todos os atributos não chave dependem da totalidade da chave primária.

Por último, para alcançar a 3NF no nosso código não foram realizadas alterações, pois todos os requisitos (inerentes às fases anteriores) foram cumpridos, nomeadamente a inexistência de dependências transitivas.

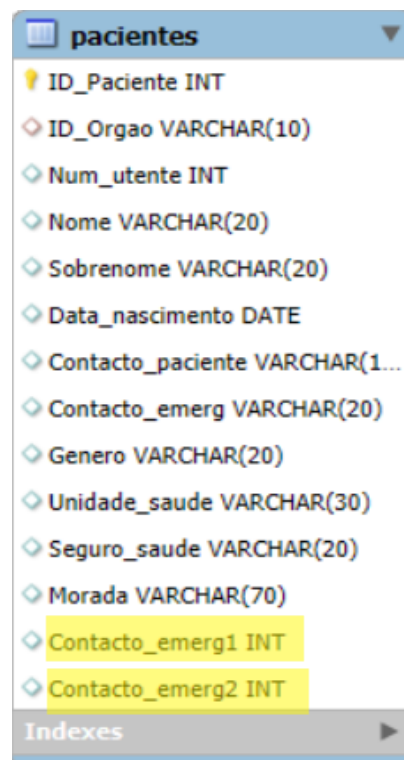
Por sua vez, este tipo de dependência caracteriza-se pela dependência de um atributo não primário de outro atributo não primário. De modo a resolver este problema seria necessário dividir a tabela em duas, isolando as dependências transitivas e estabelecer a relação entre elas através de chaves estrangeiras. Como já referido, no nosso código não foram necessárias estas mudanças, devido à ausência de dependências transitivas.

1.2 Base de dados desnormalizada

Por sua vez, a desnormalização tem como objetivo final melhorar o desempenho das consultas na base de dados através da inclusão intencional de redundância. Para que a estrutura da nossa base de dados seja desnormalizada foram realizadas modificações em certas tabelas criadas na 1NF, nomeadamente a eliminação das tabelas 'Contactos_emerg' e 'Contactos_medicos'. As informações que continham estas tabelas (contacto_emerg1; contacto_medico1) foram convertidas em atributos das tabelas onde se encontravam originalmente.



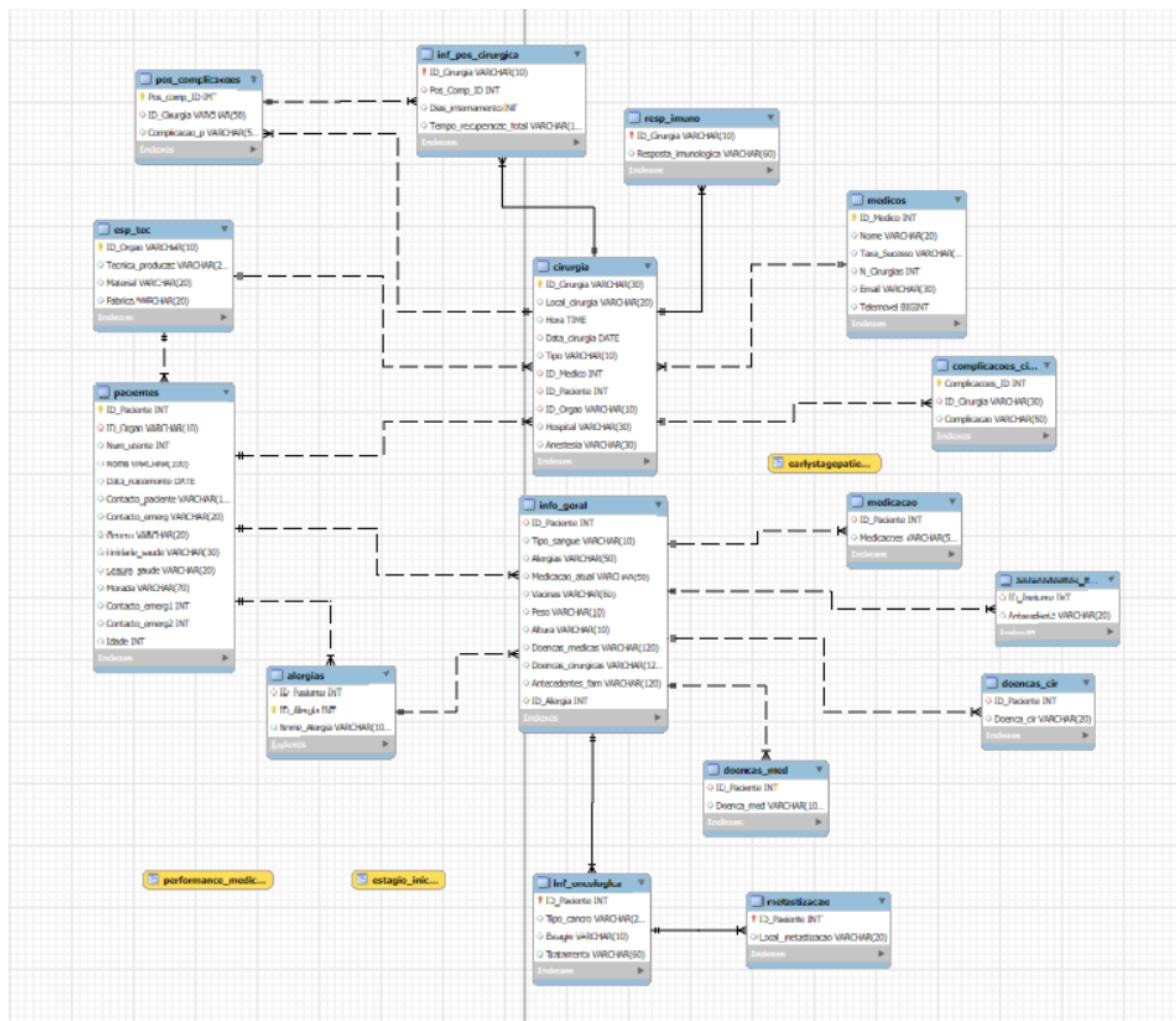
medicos	
ID_Medico	INT
Nome	VARCHAR(20)
Taxa_Sucesso	VARCHAR(...)
N_Cirurgias	INT
Email	VARCHAR(30)
Telemovel	BIGINT



pacientes	
ID_Paciente	INT
ID_Orgao	VARCHAR(10)
Num_utente	INT
Nome	VARCHAR(20)
Sobrenome	VARCHAR(20)
Data_nascimento	DATE
Contacto_paciente	VARCHAR(1...)
Contacto_emerg	VARCHAR(20)
Genero	VARCHAR(20)
Unidade_saude	VARCHAR(30)
Seguro_saude	VARCHAR(20)
Morada	VARCHAR(70)
Contacto_emerg1	INT
Contacto_emerg2	INT

1.3 Conclusão

Em suma, é possível concluir que todos os requisitos das formas normais (1NF, 2NF e 3NF) e da desnormalização foram cumpridos, e, desta forma, a estrutura do nosso código está corretamente normalizada e desnormalizada, promovendo a otimização da uniformidade de dados, redução dos requisitos de armazenamento e aprimoramento na eficiência das consultas.



Capítulo 4: Análise

1.1 Vistas

As *Views*, também designadas de Tabelas Virtuais, constituem estruturas formadas através de consultas ou seleções de dados derivados de uma ou mais tabelas do *database*. Estas possibilitam aceder e manipular as informações sem necessidade de armazenar fisicamente os resultados executados.

Por outro lado, as *views* podem ser utilizadas com o objetivo de limitar o acesso a determinados dados, simplificar operações redundantes e apresentar uma perspectiva personalizada ou específica dos dados para os utilizadores finais.

Para o nosso código foram desenvolvidas duas vistas. A primeira que permite o acesso às informações referentes aos médicos com uma performance notável nos transplantes realizados, nomeadamente com uma taxa de sucesso superior a 70%. A segunda que mostra os dados relativos ao paciente oncológico num estágio inicial, especificamente num estágio inferior ou igual a II.

	ID_Medico	Nome	Taxa_Sucesso
▶	94087654	DrªSimões	88%
	9876543	DrªGomes	74%

	ID_Paciente	Nome	Estagio	Tratamento
▶	2023321	Gonçalo Barbosa	1	Radioterapia
	2023123	José Ferreira	2	Quimioterapia

1.2 Unions

No que diz respeito ao *Union*, este é caracterizado por associar resultados de duas ou mais consultas e remover dados repetidos. Por sua vez, o *Union all* possui as mesmas características do anterior, no entanto diferencia-se pelo facto de não remover duplicados.

No nosso database foi criado um *Union* entre as tabelas 'Respostas imunológicas' e 'Complicações cirúrgicas'. Desta forma será concebida uma perspectiva da situação médica após cirurgia, sem a repetição de informação. Por outro lado, utilizou-se o *Union All* com a finalidade de apresentar todas as doenças, médicas e cirúrgicas, associadas aos pacientes.

	Doencas_gerais		Pos_cirurgico
▶	Artrite	▶	Alergia a medicamentos imunossupressores
	Gastrite e Asma		Produção de anticorpos
	Hipertensão		Produção de anticorpos e Reação à anestesia
			Necrose do tecido e Sangramento interno
	Colecistite		Rejeição ao órgão
	Fratura da bacia		Infecção hospitalar
	Cancro de mama		Coágulos sanguíneos
	Cancro de próstata		

1.3 Joins

Outra forma de analisar dados inclui os diferentes tipos de *Join*: *Left Join*, *Right Join*, *Inner Join* e *Full Join*. Estes são responsáveis por extrair informações de diferentes tabelas e distinguem-se de acordo com os dados que vão retornar.

Tal como o nome sugere, o *Right Join* retorna todas as informações da tabela da direita ainda que não ocorra relação para com a tabela da esquerda. Dados sem correspondência na tabela da esquerda terão valores NULL.

Pelo contrário, o *Left Join* devolve todos os dados da tabela da esquerda mesmo que não haja correspondência na tabela da direita. Dados não associados na tabela da direita apresentam valores NULL.

Por fim, enquanto o *Inner join* retorna apenas linhas em que existe correspondência entre as tabelas envolvidas, o *Full Join* combina todos os resultados, ou seja, integra dados resultados do *Left Join* e do *Right Join*.

No código elaborado foram adicionados três Joins entre diferentes tabelas. Estes incluem um *Left Join* entre a tabela a 'Medicação' e 'Alergias', relativa aos pacientes, e um *Right Join* entre as tabelas 'Inf_oncologica' e 'Inf_geral'.

	ID_Paciente	Medicacoes	Nome_Alergia
▶	2023123	Suplemento de cálcio e Vitamina D	Aspirina e Ibuprofeno
	2023456	Omeprazol	Lactose
	2023789	Losartana e Suplemento de cálcio	Anestésicos locais
	2023321	Vitamina B12	Glúten

	ID_Paciente	Tipo_cancro	Estagio	Tratamento	Tipo_sangue	Vacinas	Peso	Altura	ID_Alergia
▶	2023123	Cancro do Fígado	2	Quimioterapia	Tipo A	Em dia	70 kg	170 cm	1
	2023456	Cancro do Pulmão	4	Quimioterapia	Tipo B	Em dia	58 kg	165 cm	2
	2023789	Cancro do Fígado	5	Imunoterapia	Tipo O	Em dia	60 kg	160 cm	3
	2023321	Cancro do Pâncreas	1	Radioterapia	Tipo AB	Em dia	74 kg	175 cm	4

Foi ainda desenvolvido um *Full Join* entre as informações incluídas nas tabelas 'Cirurgia' e 'Especificações técnicas'. Desta forma pretendeu-se facilitar a associação entre os resultados do procedimento médico e o órgão artificial utilizado. É ainda importante referir que o MySQL não permite a aplicação do *Full Join* diretamente, portanto foi necessário combinar os resultados do *Left Join* e do *Right Join*.

	ID_Cirurgia	ID_Orgao	Local_cirurgia	Hora	Data_cirurgia	Hospital	Anestesia	Tecnica_producao	Material	Fabrica
▶	202207WRE	THI202208	Lisboa	11:30:00	2019-06-03	Hospital da Luz	Sevoflurano	Bioimpressão 3D	Colágeno	BIOLIFE4D
	202385SFV	XCH202302	Faro	09:00:00	2020-12-23	Hospital de Faro	Propofol	Bioimpressão 3D	Colágeno	Carmat
	202420HTA	WQL202406	Coimbra	08:45:00	2024-02-08	CHUC	Isoflurano	Bioimpressão 3D	Colágeno	BIOLIFE4D
	202449ZBG	YDV202415	Faro	13:00:00	2023-07-15	Hospital de Faro	Propofol	Electrospinning	Nanomateriais	Carmat

1.4 Subconsultas

Por sua vez, o propósito das subconsultas é facilmente interpretado pela sua denominação, ou seja, tratam-se de consultas SQL dentro de uma outra consulta.

Não obstante, estas oferecem diversas vantagens, incluindo o acesso a dados específicos e efetuar uma seleção com base em informações de consultas internas.

Esta forma de análise de dados está integrada nas cláusulas WHERE, FROM, ou SELECT de uma consulta principal que contribuem para facilitar consultas elaboradas através da distribuição em componentes menores.

As subconsultas desenvolvidas no nosso código compõem o agrupamento dos pacientes que possuem um tipo específico de cancro, neste caso, o cancro do fígado. Foi também, através deste tipo de análise que se concluiu qual a complicação cirúrgica mais comum, um dado crucial para aprimorar futuros procedimentos.

	Nome	Data_nascimento
▶	José Ferreira	1985-04-15
	Maria Dias	1973-04-13

	Complicacao	TotalOcorrencias
▶	Sangramento excessivo e Embolia	1

1.5 Expressões de Tabela Comum (CTEs)

As Expressões de Tabela Comum (CTEs, *Common Table Expressions*) constituem estruturas temporárias desenvolvidas com o objetivo de simplificar consultas SQL. Por sua vez, estes resultados intermediários podem ser referenciados dentro de instruções como SELECT, INSERT, UPDATE ou DELETE.

Desta forma, utilizando as CTEs e definindo-as com a cláusula WITH, as consultas que outrora eram complexas tornam-se mais simples e claras através da divisão em partes

menores e lógicas. São também consideradas altamente legíveis, tornando o código mais compreensível e eficiente, aperfeiçoando o código SQL.

Outra característica das CTEs é a possibilidade de serem utilizadas diversas vezes dentro de uma consulta singular, excluindo assim a necessidade de recodificar subconsultas.

Por último, e tal como já foi referido, estas têm uma essência temporária, estando presentes apenas durante a execução da consulta onde foram definidas. Por conseguinte, evita-se o uso excessivo de memória depois de finalizado o processo.

Relativamente ao nosso *database*, foram aplicadas as Expressões de Tabela Comum para aceder às informações referentes a cirurgias realizadas depois do ano 2022, assim como para a seleção de todos os órgãos desenvolvidos numa fábrica específica, a BIOLIFE4D. Foi, ainda, realizada a filtragem dos pacientes e cirurgias associadas de acordo com os dias de internamento.

	ID_Paciente	Data_cirurgia	Hospital
▶	2023321	2024-02-08	CHUC
	2023789	2023-07-15	Hospital de Faro

	ID_Orgao	Fabrica	Tecnica_producao	Material
▶	THI202208	BIOLIFE4D	Bioimpressão 3D	Colágeno
	WQL202406	BIOLIFE4D	Bioimpressão 3D	Colágeno

	ID_Cirurgia	ID_Paciente	Dias_internamento
▶	202385SFV	2023123	5

1.6 Funções

As funções em SQL são segmentos de código que encapsulam operações comuns, possibilitando o seu reaproveitamento em diversas partes do programa.

Estas frequentemente admitem parâmetros, permitindo que valores externos sejam adicionados à função, de maneira a alterar as suas ações e adaptá-la a diferentes situações. Depois da sua execução, as funções podem retornar resultados variados, desde valores simples a tabelas completas, ou até mesmo não retornar nada, dependendo do seu objetivo final.

A utilização de funções apresenta vários benefícios. Entre estes está a legibilidade do código, nomeadamente em consultas complexas, através da simplificação e organização das operações. Por outro lado, promovem a modularidade, decompondo o código em partes mais simples.

Por fim, as funções contribuem para a redução de erros, uma vez que permitem que o código seja testado e corrigido de modo independente.

Concluindo, as funções são consideradas uma ferramenta imprescindível para desenvolver códigos mais organizados, eficientes e de fácil manutenção.

Para o nosso *database* foram desenvolvidas três funções. A primeira é responsável pelo cálculo da média de idade dos pacientes, utilizando dados incluídos na tabela 'Pacientes', nomeadamente a data de nascimento. De seguida, criou-se outra função que contabiliza o número total de pacientes existentes na base de dados. Por sua vez, a última calcula a idade dos pacientes através da data de nascimento, sendo esta de seguida adicionado à tabela 'Pacientes'.

Todas estas funções são consideradas escalares (DETERMINISTIC) já que retornam um valor único para cada conjunto particular de dados de entrada.

Como se pode observar nas imagens seguintes, foi utilizado o DELIMITER para a criação das nossas funções. Este trata-se de um comando essencial responsável por mudar o delimitador de comando SQL.

Normalmente, tal como é visível ao longo do código, é utilizado o ponto e vírgula (;) para esta tarefa. No entanto, uma vez que as funções possuem diversas instruções poderia naturalmente ocorrer confusão entre os ';' que se encontram dentro do bloco e os ';' finais da função.

```
DELIMITER //
CREATE FUNCTION Calcular_media_idades()
RETURNS DECIMAL(5,2)
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE Media DECIMAL(5,2);
    SELECT AVG(YEAR(CURDATE()) - YEAR(Data_nascimento))
    INTO Media
    FROM Pacientes;
    RETURN Media;
END //
DELIMITER ;
SELECT Calcular_media_idades() AS Media_idades;
```

```
DELIMITER //
CREATE FUNCTION Total_pacientes()
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE Total INT;
    SELECT COUNT(*) INTO Total FROM Pacientes;
    RETURN Total;
END //
DELIMITER ;
SELECT Total_pacientes() AS Total_pacientes;

SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
```

	Media_idades
▶	53

	Total_pacientes
▶	4

Nome	Data_nascimento	Contacto_paciente	Contacto_emerg	Genero	Unidade_saude	Seguro_saude	Morada	Contacto_emerg1	Contacto_emerg2	Idade
José Ferreira	1985-04-15	929237926	NULL	Masculino	Hospital de Faro	MedCare	Rua São Pedro, n 25	967639009	958346205	39
Gonçalo Barbosa	1957-11-21	965748375	NULL	Masculino	CHUC	MedCare	Rua Quinta do Zambujeiro, n 22	958333456	950002133	67
Isabel Carvalho	1970-08-11	968473909	NULL	Feminino	Hospital da Luz	Multicare	Rua Gonçalo Mendes, n 45	950736490	221648359	54
Maria Dias	1973-04-13	967389627	NULL	Feminino	Hospital de Faro	Médis	Rua do Brasil, n 50	935628452	960044777	51
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Conclusão

Em jeito de conclusão, é importante reforçar a necessidade das bases de dados na Engenharia Biomédica.

Estas consideram-se fundamentais uma vez que proporcionam o armazenamento, organização e acesso rápido e eficiente a grandes quantidades de diversos dados biomédicos.

Não obstante, a análise de dados biomédicos contribui para o desenvolvimento da inovação tecnológica nesta área, essencial para uma melhor qualidade de vida da sociedade.

A elaboração deste projeto teve, então, como intuito criar um *database* com o propósito de se realizarem cirurgias de transplantes de órgãos artificiais, de forma mais atempada às reais necessidades e apoiadas em informações credíveis e fidedignas sob o ponto de vista clínico. Este trabalho vai reunir todos os dados sobre os pacientes oncológicos, assim como sobre as tecnologias e meios utilizados na cirurgia realizada. Propõem-se, ainda, desenvolver um sistema de organização eficaz que satisfaça as necessidades de todos os profissionais envolvidos.

Durante o processo de execução deste trabalho enfrentamos diversas dificuldades, que se tornaram em desafios que não deixaram de ser superados com uma boa rede de suporte. Consideramos que fomos capazes de realizar um projeto bem-sucedido, através do qual adquirimos diversos conhecimentos e competências para a resolução de problemas, suscitando a nossa curiosidade e interesse por futuros desafios.

Referências bibliográficas

<https://builtin.com/articles/3d-printed-organs>

<https://www.theportugalnews.com/pt/noticias/2023-07-19/fila-para-transplante-derim-ronda-os-5-anos/79649> <https://www.acsh.org/news/2023/02/14/we-urgently-need-new-approachesobtaining-organs-transplantation-16866>

<https://www.northwell.edu/news/the-latest/organ-donor-wait-list-longestshortest-wait-times> <https://www.uchealth.com/en/media-room/articles/organ-donation-factsand-statistics>

Recursos utilizados em aula disponibilizados pela professora.